1) Caratula

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLA MERCEDES

Trabajo integrador de promoción

Realidad 5: Feria de Ciencias INNOVA

Profesores a cargo de la materia

Norma Edith Herrera

Hugo Andrés Belis

Integrantes

Francisco Blason

Julio Villegas

2) Realidad y supuestos

Feria de Ciencias INNOVA

El Ministerio de Educación organiza la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología “INNOVA 2025” y necesita una base de datos para gestionar los proyectos presentados por las instituciones educativas participantes.

Cada institución participante pertenece a una provincia y una ciudad determinada, y puede presentar uno o más proyectos. De cada institución se registra, además de la ciudad y provincia a la que pertenece un código único, el nombre oficial, dirección, teléfono de contacto y nivel educativo (secundario o superior).

Existen distintas áreas temáticas dentro de INNOVA. De cada área temática se registra un nombre y una descripción general de la misma.

De cada proyecto presentado se registra: un título, un resumen, el área temática a la que pertenece, la institución que lo presenta, la fecha de presentación, y el estado del proyecto (en evaluación, seleccionado, o no seleccionado). Puede suceder que existan proyectos de igual título siempre que sean de distintas instituciones.

Cada proyecto está formado por participantes alumnos y docentes asesores, todos ellos parte de la Institución que presenta el proyecto. De todos ellos se registran DNI, nombre completo y correo electrónico. Si es participante alumno, se consigna año de cursado, y su rol en el proyecto (por ejemplo: programación, diseño, investigación). Si es docente asesor, se registra su título profesional y la cantidad de proyectos que asesora.

Además, uno de los docentes asesores actúa como responsable principal del proyecto ante la organización.

Toda la información descrita debe quedar registrada en la base de datos.

Nota: Puede agregar los supuestos que considere necesarios siempre que no contradiga lo especificado en el texto

Supuestos del Modelo Entidad–Relación

1. Relación ISA (Participante ← Alumno / Docente)

Exhaustiva (total): Todo participante debe ser necesariamente un Alumno o un Docente. No existe ningún otro subtipo.

No solapada (disjunta): Un Participante no puede ser simultáneamente Alumno y Docente

2. Institución → Proyecto

Una Institución puede presentar múltiples proyectos

Cada Proyecto sólo puede pertenecer a una única Institución

(Cardinalidad 1 a N)

3. Proyecto → Área

Un proyecto puede estar solamente en un área

El área puede tener múltiples proyectos

(Cardinalidad N a 1)

4. Participante → Proyecto

Asumimos que cualquier participante puede estar vinculado a varios proyectos. Esto es necesario para los docentes (ya que el texto menciona que asesoran múltiples trabajos) y decidimos mantener la misma lógica para los alumnos por consistencia en el modelo, ya que el enunciado no lo prohíbe.

Cada Proyecto puede tener múltiples participantes.

(cardinalidad M a N)

5. Docente Responsable → Proyecto

El docente puede ser responsable de varios proyectos

Cada Proyecto tiene exactamente un Docente responsable.

(cardinalidad 1 a n)

Dominio de totalidades y sobreyectividades

Proyecto – Área

- Total y sobreyectiva:

  Todos los proyectos pertenecen a un área .

  Todas las áreas tienen proyectos. Suponemos que todas las áreas tienen proyectos porque si no no se crearán para mantener registro

Institución – Proyecto

- Total y sobreyectiva:

  Toda Institución tiene proyectos

  Todo proyecto pertenece a una Institución.

Participante – Proyecto

- Total y sobreyectiva:

  Todos los Participantes participan en un Proyecto.

  Todos los Proyectos tienen Participantes.

Docente responsable – Proyecto

- No Total y sobreyectiva

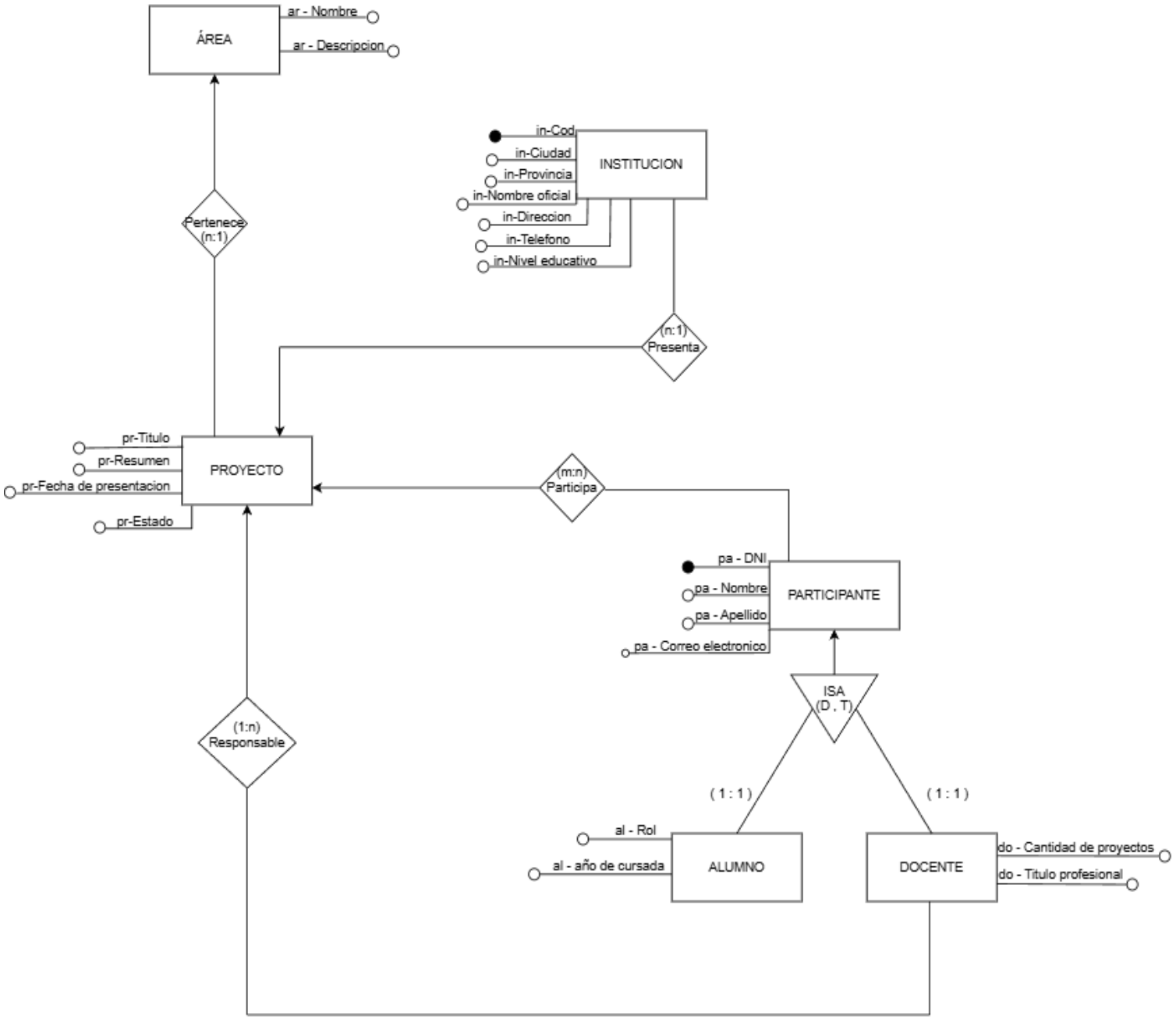
  No todos los docentes son “ Docentes responsables principales ”

  Todos los proyectos tiene un “Docente responsable principal”

3) Modelo entiedad - relacion

3 - Definiciones del modelo entidad - relación

3.1) *Diagrama ER*



3.2) Definiciones de entidad relación

ÁREA = { X / X Es un área de la feria de ciencias INNOVA }

dom(ar-Nombre) = alfa +
dom(ar-Descripción) = alfa +

PROYECTO = { X / X Es un proyecto presentado en la feria de ciencias INNOVA }

dom(pr-Titulo) = alfa +
dom(pr-Resumen) = alfa +
dom(pr-Fecha De Presentación) = alfaNum +
dom(pr-Estado) = { En evaluación , Seleccionado , No seleccionado }

INSTITUCIÓN = { X / X Es una institución que participa en la feria de ciencias INNOVA }

dom (in-Cod) = N
dom (in-Ciudad) = alfa +
dom (in-Provincia) = alfa +
dom (in-Nombre Oficial) = alfa +
dom (in-Dirección) = alfaNum +
dom (in-Teléfono) = N
dom (in-Nivel educativo) = { Secundario , Superior }

ALUMNO = { X / X Es un alumno participante de la feria de ciencias INNOVA }

dom (al-Rol) = alfa +
dom (al - Año de cursada) = alfaNco +

DOCENTE = { X / X Es un docente participante de la feria de ciencias INNOVA }

dom (do-Cantidad de proyectos) = N
dom (do-Título profesional) = alfa +

PARTICIPANTE = { X / X Es una persona que presenta un proyecto en la feria de ciencias INNOVA }

dom (pa-Dni) = N
dom (pa-Nombre) = Alfa+
dom (pa-Apellido) = Alfa+
dom (pa-Correoelectronico) = Alfanum+
dom (pa-Es)= { Alumno, Docente }

Relaciones

PERTENECE = { (x, y) **x** ϵ PROYECTO ∧ **y** ϵ ÁREA ∧ “ El PROYECTO x Pertenece al ÁREA y ” }

PRESENTA = { (x, y) **x** ϵ INSTITUCIÓN ∧ **y** ϵ PROYECTO ∧ “ La INSTITUCIÓN **x** presenta el PROYECTO **y** ” }

PARTICIPAN = { (x, y) **x** ϵ PARTICIPANTE ∧ **y** ϵ PROYECTO ∧ “ El PARTICIPANTE **x** participa en el PROYECTO **y** ” }

RESPONSABLE = { (x, y) **x** ϵ DOCENTE ∧ **y** ϵ PROYECTO ∧ “ El DOCENTE **x** es profesor responsable del PROYECTO **y** ” }

ISA = { (x, y) **x** ϵ ALUMNO ∧ y ϵ PARTICIPANTE ∧ “ El ALUMNO **x** es un PARTICIPANTE **y** ” }

ISA = { (x, y) **x** ϵ DOCENTE ∧ y ϵ PARTICIPANTE ∧ “ El DOCENTE **x** es un PARTICIPANTE **y** ” }

(El análisis de las propiedades de cada una de ellas se encuentra debajo de los supuestos ya que consideramos que es algo que hay que considerar antes de comenzar de realizar la entidad relacion)

4) Modelo relacional

4 - MODELO RELACIONAL

4.1)Definiciones del modelo relacional

AREA = { **ar-Cod** , ar-Nombre , ar-Descripcion }

dom(ar-Cod) = N
dom(ar-Nombre) = alfa +
dom(ar-Descripcion) = alfa +

PROYECTO = { **pr-cod** , pr-Titulo , **in-Cod-Presenta** , pr-Resumen , pr-FechaPresentacion , pr-Estado, **ar-Cod-Pertenece** , **pa-Dni-Docente-Responsable** }

dom(pr-cod) = N
dom(pr-Titulo) = alfa +
dom(pr-Resumen) = alfa +
dom(pr-FechaPresentacion) = alfaNum +
dom(pr-Estado) = { En evaluación , seleccionado , No seleccionado }
dom(ar-Cod-Pertenece) = N (Obligatorio)
FK (ar-Cod-Pertenece) → AREA (ar-Cod)
dom(in-Cod-Presenta) = N (Obligatorio)
FK (in-Cod-Presenta) → INSTITUCIÓN (in-Cod)
dom (pa-Dni-Docente-Responsable) = N (obligatorio)
FK (pa-Dni-Docente-Responsable) → DOCENTE (pa-Dni-Docente)

INSTITUCIÓN = { in-Cod , in-Ciudad , in-Provincia , in-Nombre Oficial , in-Dirección , in-Teléfono , in-Nivel educativo }

dom (in-Cod) = N
dom (in-Ciudad) = alfa +
dom (in-Provincia) = alfa +
dom (in-Nombre Oficial) = alfa +
dom (in-Dirección) = alfaNum +
dom (in-Teléfono) = N
dom (in-Nivel educativo) = { Secundario , Superior }

PARTICIPA = { **pr-Cod-Participa , pa-Dni-Participa** }

dom (pr-Cod-Participa) = N
dom (pa-Dni-Participa) = N

FK (pa-Dni-Participa) → PARTICIPANTE(pa-Dni)
FK (pr-Cod-Participa) → PROYECTO(pr-Cod)

PARTICIPANTE = { pa-Dni , pa-Nombre , pa-Apellido , pa-Correoelectronico , **pa-EsUn**}

dom (pa-Dni) = N
dom (pa-Nombre) = Alfa +
dom (pa-Apellido) = Alfa +
dom (pa-Correoelectronico) = AlfaNum +
dom (pa-EsUn) = { Alumno , Docente }

ALUMNO = { **pa-Dni-Alumno** , al-Rol , al-AñoCursada }

dom (al - Rol) = alfa +
dom (al-AñoCursada) = alfaNum +
dom (pa-Dni-Alumno) = N
FK (pa-Dni-Alumno) → PARTICIPANTE(pa-Dni)

DOCENTE = { **pa-Dni-Docente ,** do-Cantidad de proyectos , do-Título profesional }

dom (do-Cantidad de proyectos) = N
dom (do-Título profesional) = alfa +
dom (pa-Dni-Docente) = N
FK (pa-Dni-Docente) → PARTICIPANTE(pa-Dni)

4.2) Análisis de la forma normal en la que se encuentra el esquema de BD

Esquema: AREA = { ar-Cod , ar-Nombre , ar-Descripcion }

Dependencia funcional: F (AREA) = { ar-Cod → ar-Nombre , ar-Descripcion }

Clave 1: ar-Cod → Es **superclave** ya que determina a AREA, es un atributo **primo** y es **minimal**.

Conclusión: ar-Cod es una superclave de la única dependencia y ya con eso basta para determinar que AREA se encuentra en BCNF y por consecuencia en 3FN

Esquema: PROYECTO = { pr-cod, pr-Titulo , in-Cod-Presenta, pr-Resumen, pr-FechaPresentacion , pr-Estado, ar-Cod-Pertenece, pa-Dni-Docente-Responsable }

Dependencia funcional: F (PROYECTO) = { pr-cod → **pr-Titulo** in-Cod-Presenta **pr-Resumen** pr-FechaPresentacion **pr-Estado** ar-Cod-Pertenece **pa-Dni-Docente-Responsable**,

pr-Titulo in-Cod-Presenta → **pr-cod** pr-Resumen **pr-FechaPresentacion** pr-Estado **ar-Cod-Pertenece** pa-Dni-Docente-Responsable,

Clave 1: pr-cod → Es **superclave** ya que determina a PROYECTO, es un atributo **primo** y es **minimal**.

Clave 2: pr-Titulo in-Cod-Presenta → Es **superclave** ya que determina a PROYECTO, es un atributo **primo** y es **minimal**.

Conclusión: Las dos claves cumplen con el primer requisito de tener que ser **superclave** por ello puedo determinar que el esquema se encuentra en BCNF y por consecuencia en 3FN

Esquema: INSTITUCIÓN = { in-Cod , in-Ciudad , in-Provincia , in-Nombre Oficial , in-Dirección , in-Teléfono , in-Nivel educativo }

Dependencia funcional: F (INSTITUCION) = { in-Cod → in-Ciudad in-Provincia in-Nombre Oficial , in-Dirección, in-Teléfono , in-Nivel educativo }

Clave 1: in-cod → Es **superclave** ya que determina a INSTITUCIÓN, es un atributo **primo** y es **minimal**.

Conclusión: La clave cumple con el primer requisito de tener que ser **superclave** por ello puedo determinar que el esquema se encuentra en BCNF y por consecuencia en 3FN

Esquema: PARTICIPA = { pr-Cod-Participa , pa-Dni-Participa }

Dependencia funcional: F (PARTICIPA) = { pr-Cod-Participa , pa-Dni-Participa → ∅ }

Clave 1: pr-Cod-Participa , pa-Dni-Participa → Es **superclave**, son atributos **primos** y es **minimal**.

Conclusión: La clave cumple con el primer requisito de tener que ser **superclave** por ello puedo determinar que el esquema se encuentra en BCNF y por consecuencia en 3FN

Esquema: PARTICIPANTE = { pa-Dni , pa-Nombre , pa-Apellido , pa-Correoelectronico , pa-EsUn}

Dependencia funcional: F (PARTICIPANTE) = { pa-Dni → pa-Nombre pa-Apellido pa-Correoelectronico pa-EsUn }

Clave 1: pa-Dni → Es **superclave**, es un atributo **primos** y es **minimal**.
Conclusión: La clave cumple con el primer requisito de tener que ser **superclave** por ello puedo determinar que el esquema se encuentra en BCNF y por consecuencia en 3FN

Esquema: ALUMNO = { **pa-Dni-Alumno** , al-Rol , al-AñoCursada }

Dependencia funcional: F (ALUMNO) = { pa-Dni-Alumno → al-Rol al-AñoCursada }

Clave 1: pa-Dni-Alumno → Es **superclave**, es un atributo **primo** y es **minimal**.

Conclusión: La clave cumple con el primer requisito de tener que ser **superclave** por ello puedo determinar que el esquema se encuentra en BCNF y por consecuencia en 3FN

Esquema: DOCENTE = { **pa-Dni-Docente ,** do-Cantidad de proyectos , do-Título profesional }

Dependencia funcional: F (DOCENTE) = { pa-Dni-Docente → do-Cantidad de proyectos do-Título profesional }

Clave 1: pa-Dni-Docente → Es **superclave**, es un atributo **primo** y es **minimal**.

Conclusión: La clave cumple con el primer requisito de tener que ser **superclave** por ello puedo determinar que el esquema se encuentra en BCNF y por consecuencia en 3FN

Conclusión, como cada relación terminaron siendo BCNF podemos decir que la base de datos está normalizada en BCNF por consecuencia también está normalizada en 3FN.

Codigo SQL INNOVA

5 - Consultas de interés para la realidad

1) En INNOVA nos solicitaron dar un informe que ordene de “mayor a menor” las áreas con mayor cantidad de participantes, dicho informe tiene que tener: el código del área, Nombre del área y cantidad total de participantes.

2) En INNOVA nos solicitaron dar un informe del estado de los proyectos presentados por cada institución, este informe debe contener. El nombre del proyecto, la institución y en el estado que se encuentra dicho proyecto

3) En INNOVA se nos solicita determinar la cantidad de proyectos que ha entregado una institución y la cantidad de participantes “docentes” que tiene la misma.

4) En INNOVA se solicita un informe de los alumnos acompañados con el área de su proyecto ya que se realizará un sorteo en cada área con fines de agradecimiento por la gran cantidad de personas inscriptas

5) Los organizadores de INNOVA solicitan saber el dni , nombre, apellido , título e institución de donde provienen a los docentes que fueron responsables de proyectos presentados en la feria de ciencia.